მდგრადი განვითარება
ნავთობი/ენერგო რესურსები

Sustainable Development
Oil/Energy Resources

სასკოლო პროექტი
School project

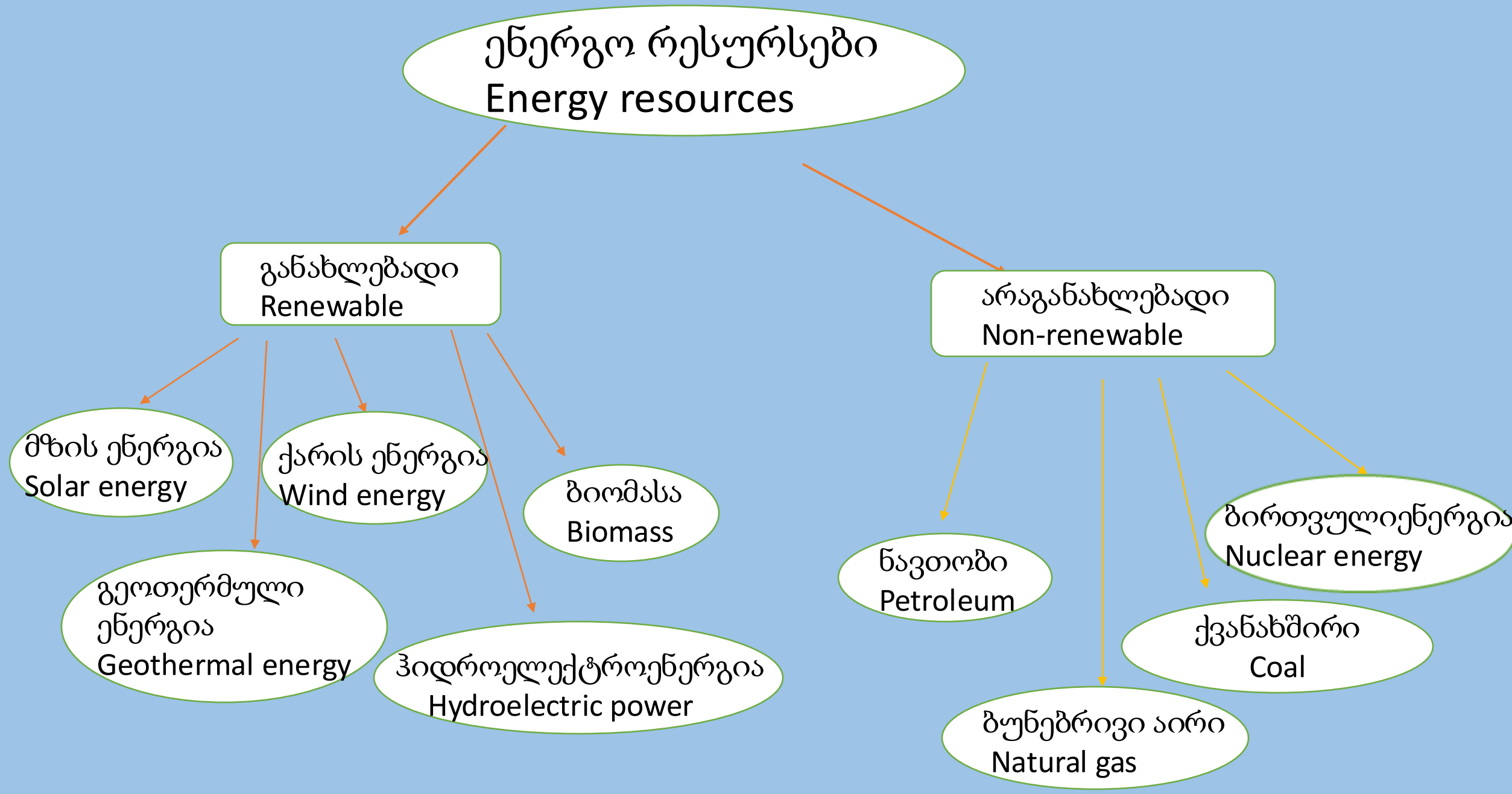
Barbare Bendeliani
Nini Chegiani
Lizi Qvachakhia
Demetre Shonia
Andria Gogichashvili
David Beruashvili

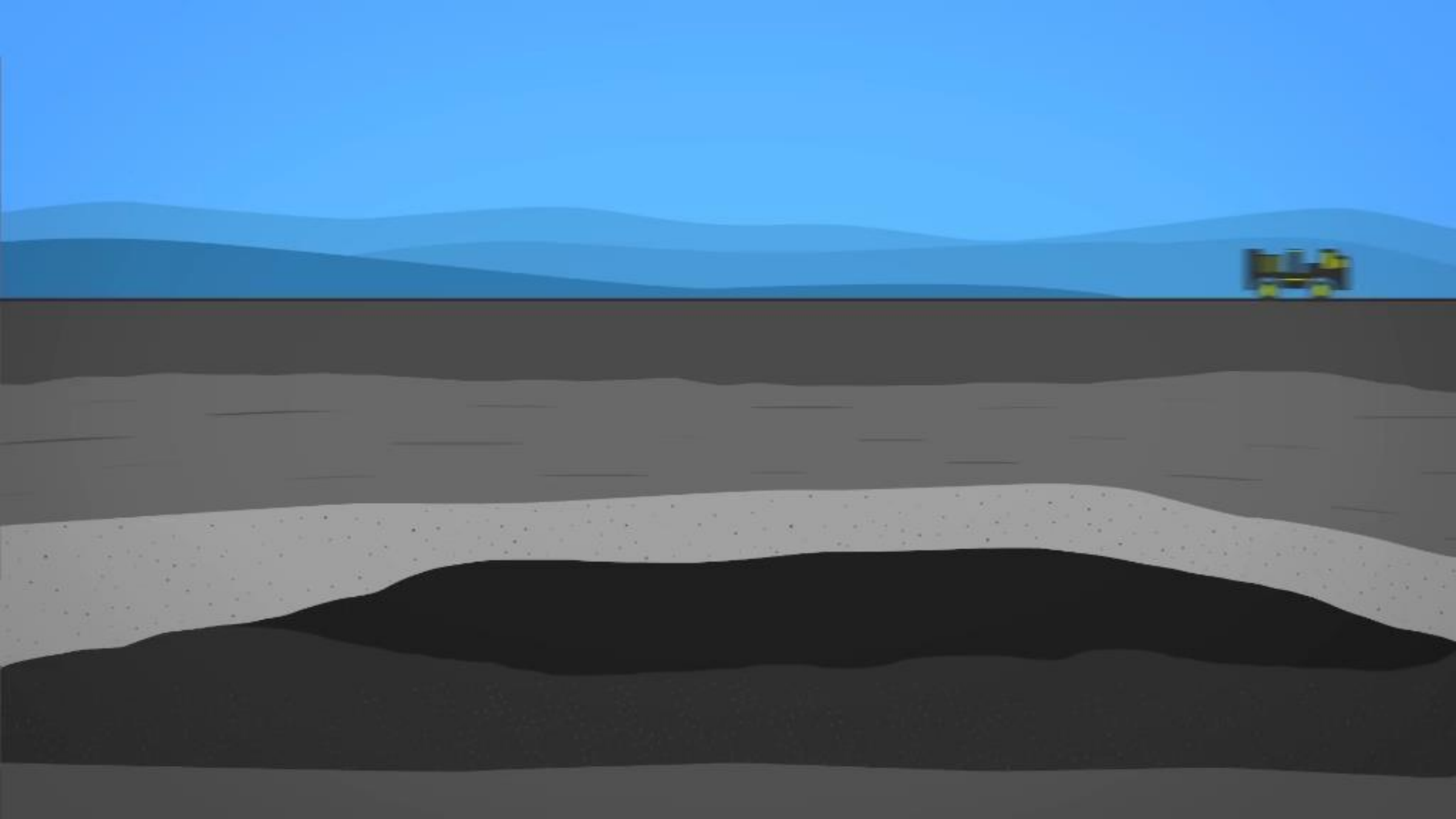
საკითხები

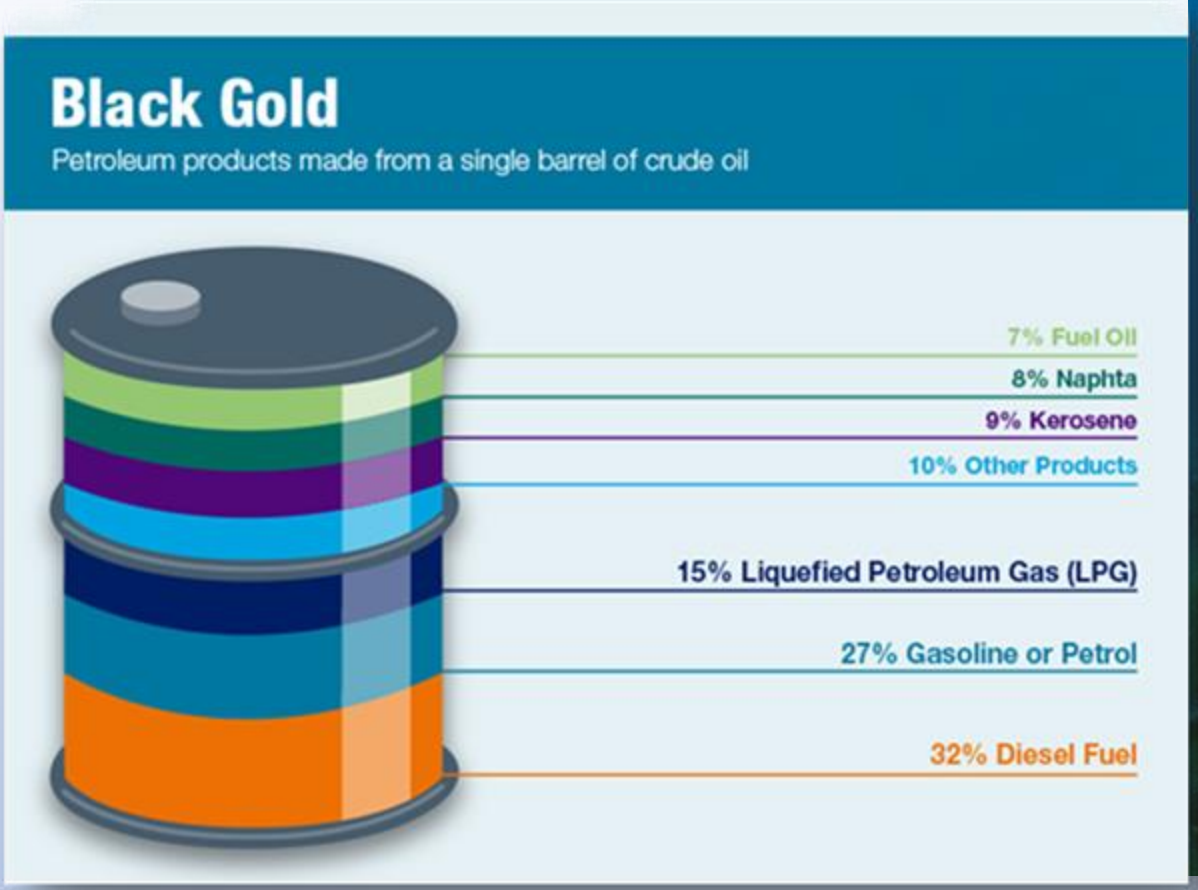
- ნავთობი და ენერგო რესურსები/Petroleum and energy resources
- ნავთობის წარმოქმნა და ნავთობპროდუქტები/Oil production and petroleum products
- ნავთობის გავლენა გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე/ The impact of petroleum on the environment and human health
- წყლის დაბინძურება/Water pollution
- ალტერნატივები/Alternatives
- სათბურის ეფექტი და მჟავა წვიმები/Greenhouse effect and acid rain
- „მწვანე ფილტრები“/"Green filters"

მდგრადი განვითარების მიზნები
Sustainable Development Goals

1.არა სიღარიბეს/No poverty
2.შიმშილის აღმოფხვრა/Zero hunger
3.ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა/Good health and well-being
4.ხარისხიანი განათლება/Quality education
5.გენდერული თანასწორობა/Gender equality
6.სუფთა წყალი და სანიტარია/Clean water and sanitation
7.ხელმისაწვდომი და მდგრადი ენერგია/Affordable and clean energy
8.ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა/Decent work and economic growth
9.მრეწველობა,ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა/Industry,innovation and infrastructure
10.შემცირებული უთანასწორობა/Reduced inequalities
11.მდგრადი ქალაქები და დასახლებები/Sustainable cities and communities
12.მდგრადი მოხმარება და წარმოება/Responsible consumption and production
13.კლიმატის ცვლილების შედეგების დაძლევა/Climate action
14.წყალქვეშა რესურსები/Life below water
15.დედამიწის ეკოსისტემები/Life on land
16.მშვიდობა,სამართლიანობა,ძლიერი ინსტიტუციები/Peace,justice and strong institutions
17.გლობალური თანამშრომლობა/Partnerships for the goals

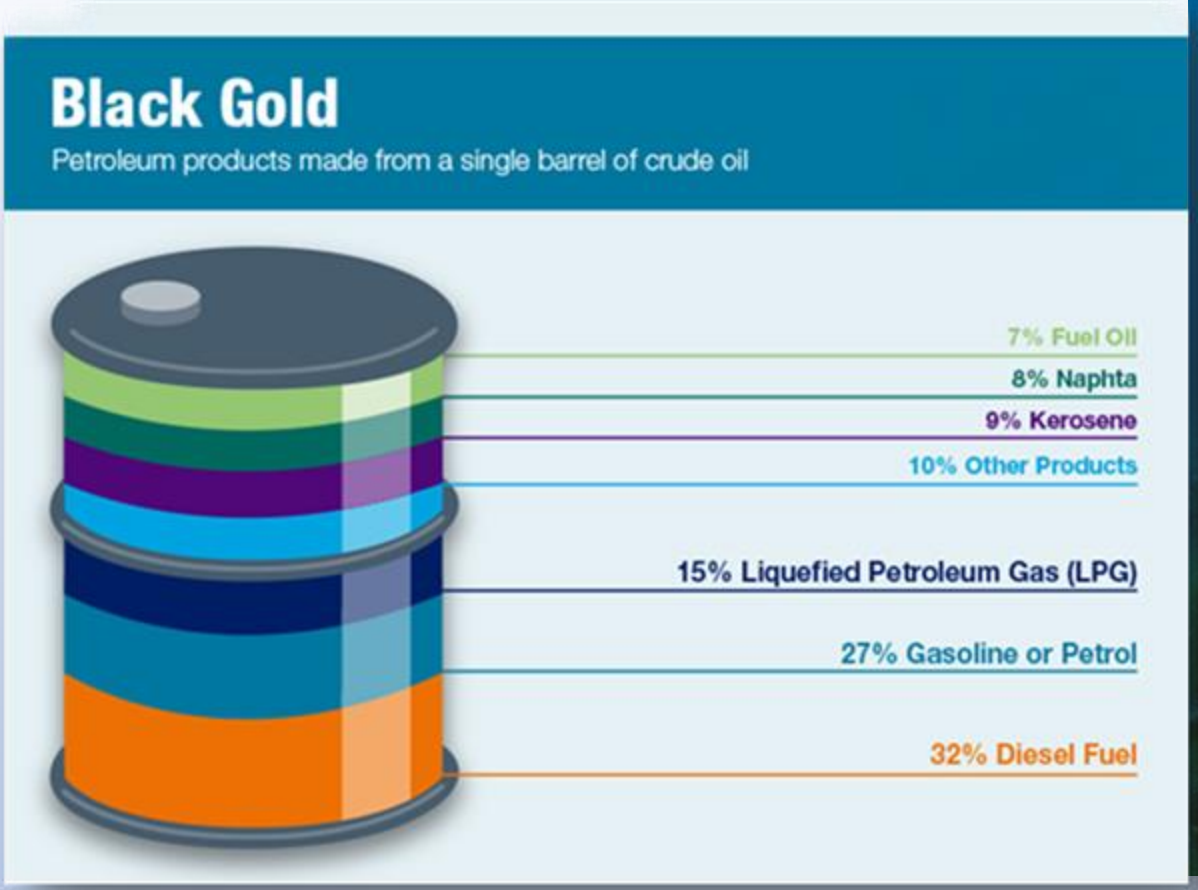

ენერგო რესურსები
Energy resources
განახლებადი
Renewable
არაგანახლებადი
Non-renewable
მზის ენერგია
Solar energy
ქარის ენერგია
Wind energy
ბიომასა
Biomass
გეოთერმული ენერგია
Geothermal energy
ჰიდროელექტროენერგია
Hydroelectric power
ნავთობი
Petroleum
ბირთვულიენერგია
Nuclear energy
ქვანახშირი
Coal
ბუნებრივი აირი
Natural gas





ნავთობის წარმოქმნა და ნავთობპროდუქტები

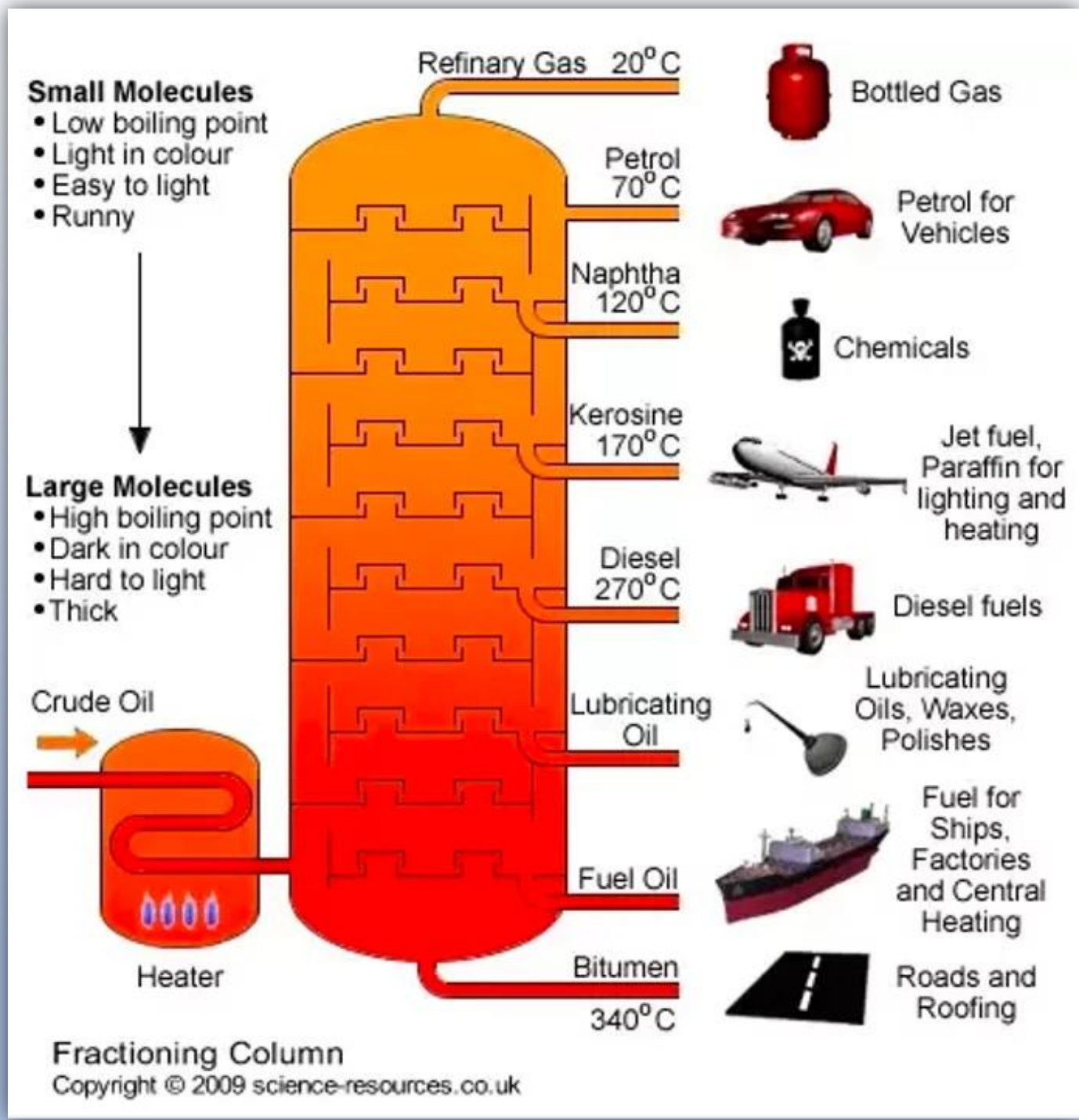
- ნავთობის წარმოქმნის პროცესი ქვანახშირის ფორმირების პროცესის მსგავსია. წვრილი ორგანიზმები, მაგალითად პლანქტონი და წყალმცენარეები სიკვდილის შემდეგ დაილექა ზღვებისა და ოკეანის ფსკერზე. ქვიშამ და სხვა მყარმა ნალექებმა დაფარეს მათი ნაშთები. დანალექები ჟანგბადს არ შეიცავს. მასალა ჩაფლული იყო ძალიან ღრმად და მასზე მოქმედებდა მაღალი წნევა და ტემპერტურა. მილიონობით წლის განმავლობაში მასალა გარდაიქმნა თხევად მასად.

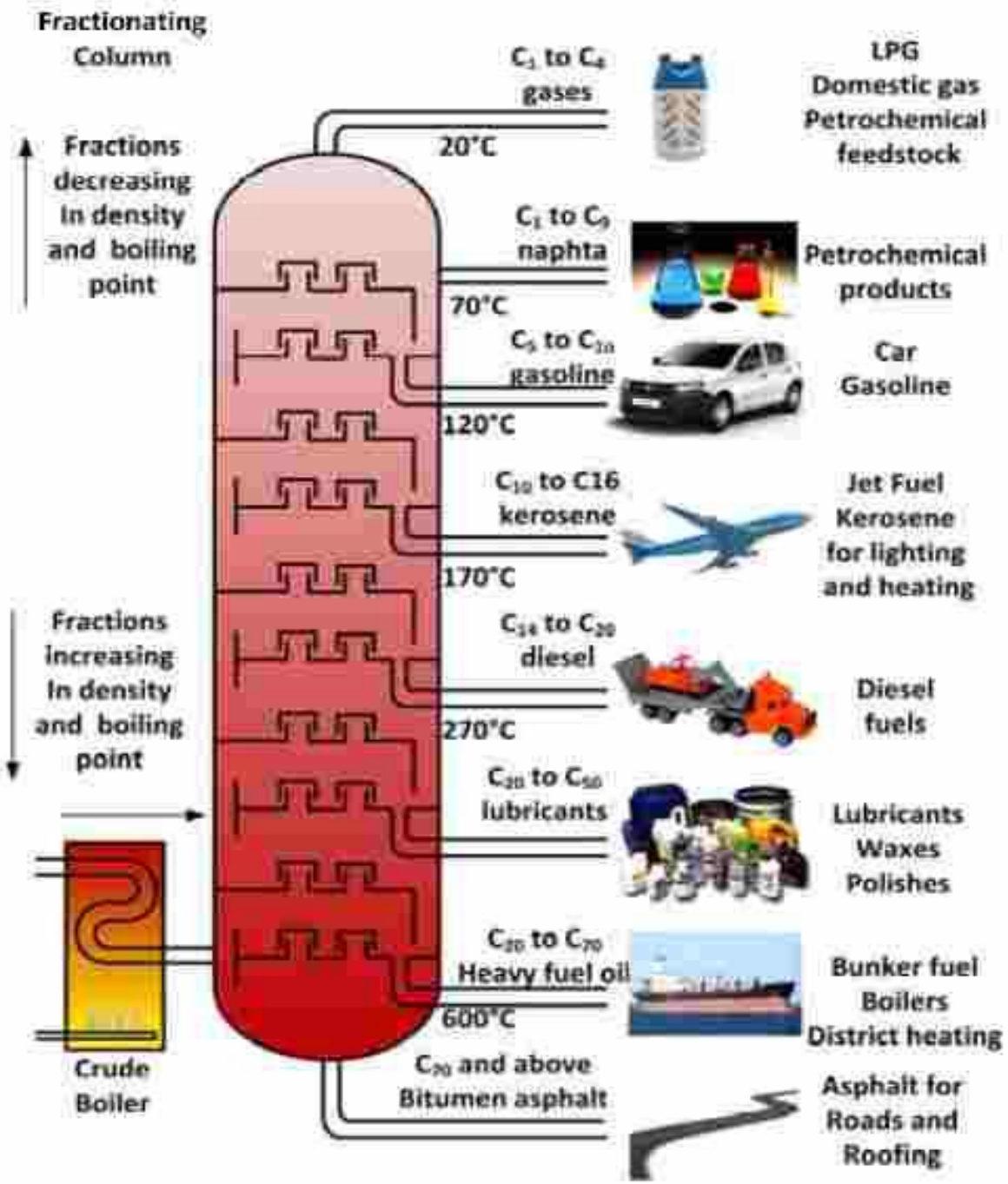


Oil production and petroleum products

- The process of petroleum formation is similar to the process of coal formation. Tiny organisms, such as plankton and algae, died and settled on the bottom of seas and oceans. Sand and other solid sediments covered their remains. The sediments did not contain oxygen. The material was buried very deep and was exposed to high pressure and temperature. Over millions of years, the material was transformed into a liquid mass.

- ნავთობი მიწიდან ამოდის ნედლი ნავთობის სახით. ნედლი ნავთობი ნახშირწყალბადების ნარევია. მას ჰყოფენ ფრაქციებად ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებში. ეს ხდება ნავთობის გაცხელებით. ნედლი ნავთობის სხვადასხვა ნახშირწყალბადი დუღს განსხვავებულ ტემპერატურაზე. ამიტომ მათი გამოყოფა ხდება ფრაქციების სახით, კოშკის სხვადასხვა სიმაღლეზე. შედეგად მიიღება: ბენზინი, დიზელი, ზეთი, მაზუთი, გუდრონი. ნავთობპროდუქტები გამოიყენება სასუქების, პლასტმასების, მედიკამენტების წარმოებაში.





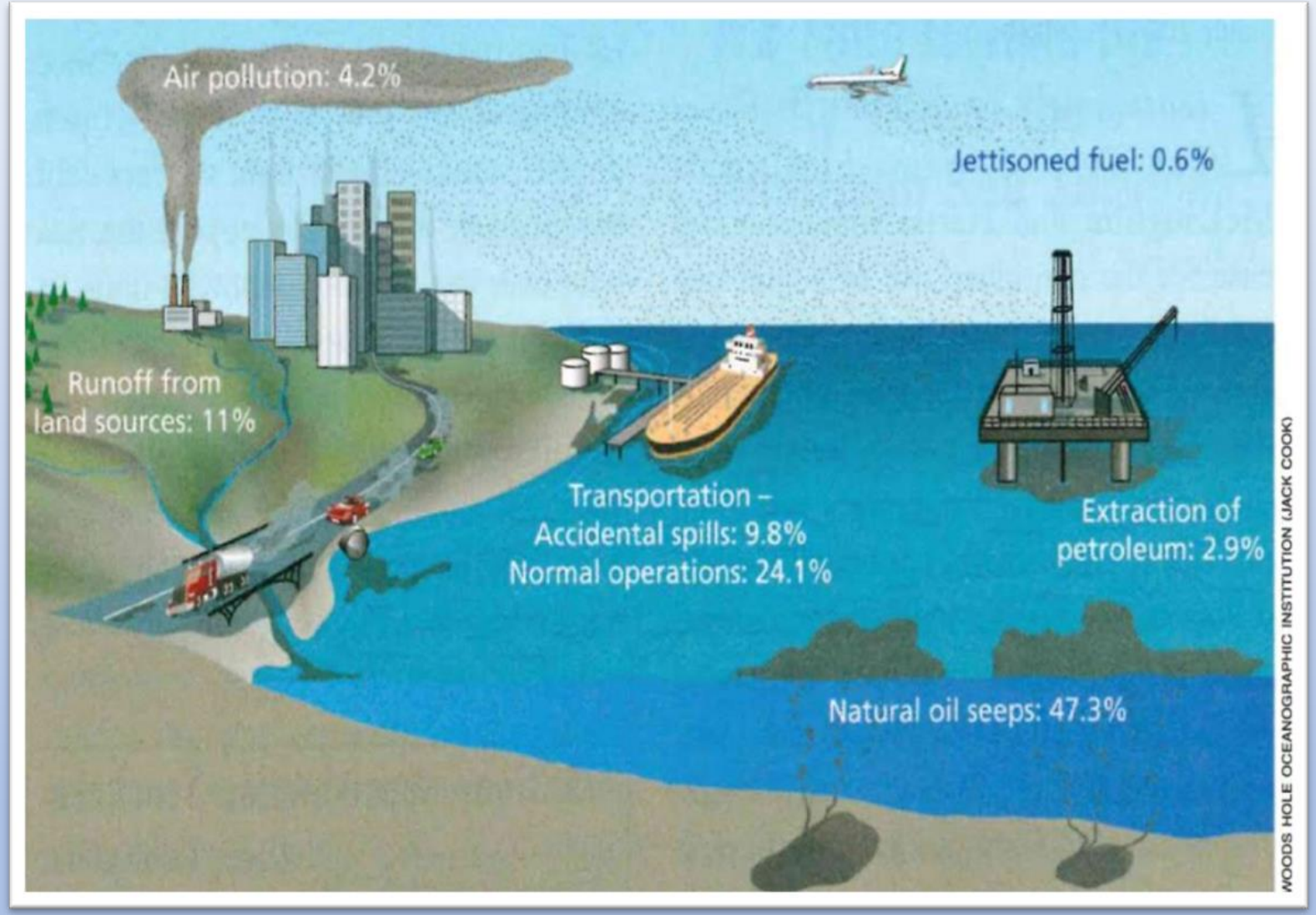
- petroleum comes out of the ground in the form of crude oil. Crude petroleum is a mixture of hydrocarbons. It is separated into fractions in oil refineries. This is done by heating the oil. Different hydrocarbons in crude oil boil at different temperatures. Therefore, they are separated in the form of fractions, at different heights of the tower. The result is: gasoline, diesel, oil, fuel oil, tar. Petroleum products are used in the production of fertilizers, plastics, and medicines.

ნავთობის გავლენა გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე

- ნავთობი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე.მისი მოპოვების დროს ზიანდება ბუნებრივი გარემო:ირღვევა ნიადაგის სტრუქტურა და მცირდება მისი ნაყოფიერება,ასევე არსებობს მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების საფრთხე.
- ნავთობის გადამუშავებისა და გამოყენების დროს ჰაერში გამოიყოფა მავნე ნივთიერებები და ჰაერი ბინძურდება.დაბინძურებულმა ჰაერმა შეიძლება გამოიწვიოს სასუნთქი გზების დაავადებები,ალერგიები და სხვა ჯანმრთელობის დარღვევები.ასევე,დაბინძურებული წყლითა და ნიადაგით ზიანდება სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და საკვები რესურსები.

The impact of petroleum on the environment and human health

- Petroleum has a significant impact on the environment and human health. During its extraction, the natural environment is damaged: the soil structure is disrupted and its fertility is reduced, and there is also a risk of groundwater contamination. During the processing and use of oil, harmful substances are released into the air and the air becomes polluted. Polluted air can cause respiratory diseases, allergies, and other health problems. Also, polluted water and soil damage agricultural crops and food resources.



წყლის დაბინძურება

- ნავთობი ერთ-ერთი გავრცელებული წყლის დამაბინძურებელია.იგი წყალში შეიძლება მოხვდეს ნავთობის მოპოვების,ტრანსპორტირების ან ავარიების დროს,მაგალითად ტანკერების შეჯახების ან მილსადენის დაზიანების შედეგად.ასეთ შემთხვევაში,ნავთობი ვრცელდება წყლის ზედაპირზე და ქმნის ფენას,რომელიც აფერხებს ჟანგბადის წყალში მოხვედრას.
- ნავთობით დაბინძურება აზიანებს,წყლის მცენარეებს,თევზებსა და სხვა ორგანიზმებს.ნავთობი,ასევე ეკრობა ზღვის ფრინველების ბუმბულს,რის გამოც ისინი ხშირად იღუპებიან.ამავე დროს,ნავთობის დაღვრა ამცირებს ნავთობის დაღვრა ამცირებს ქვეყნის ეკონომიკის დონეს.

- ნავთობის წყალში ჩაღვრის ერთ-ერთი ცნობილი შემთხვევაა 2010 წელს მექსიკის ყურეში მომხდარი Deepwater Horizon-ის ავარია,როდესაც საბურღ პლატფორმაზე აფეთქების შედეგად ოკეანეში 4.9 მილიონი ბარელი ნავთობი ჩაიღვარა.

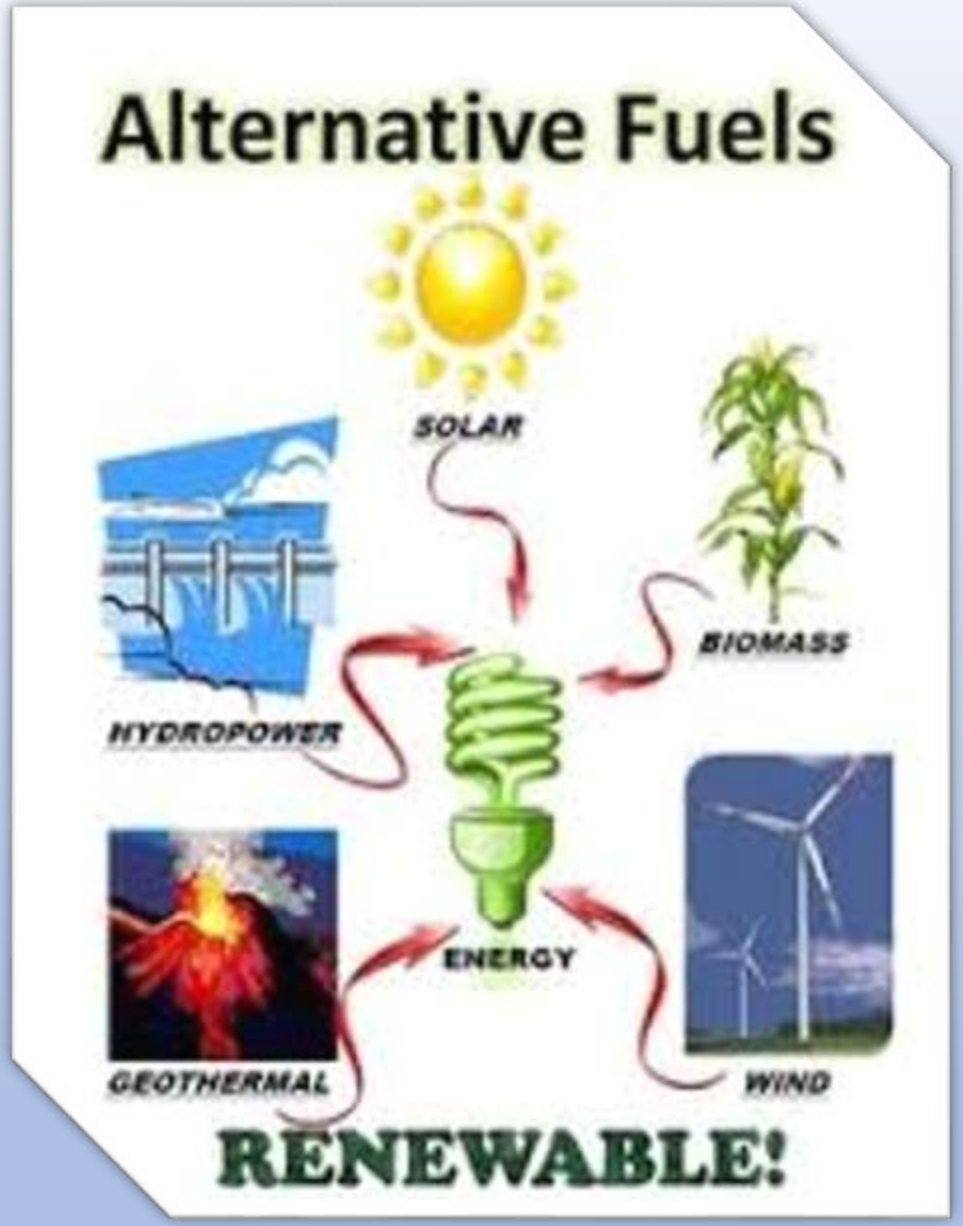
Water pollution

- petroleum is one of the most common water pollutants. It can enter the water during oil extraction, transportation, or accidents, such as tanker collisions or pipeline damage. In such cases, the oil spreads over the water surface and forms a layer that prevents oxygen from reaching the water.
- Oil pollution harms aquatic plants, fish, and other organisms. Oil also sticks to the feathers of seabirds, often killing them. At the same time, oil spillage reduces the country's economic level.

- One of the most famous cases of oil spills is the Deepwater Horizon accident in the Gulf of Mexico in 2010, when an explosion on a drilling platform spilled 4.9 million barrels of oil into the ocean.

ალტერნატივები

- ნავთობის ალტერნატივას წარმოადგენს განახლებადი ენერგო რესურსები-ენერგიის წყაროები,რომლებიც მუდმივად აღდგება და გარემოს ნაკლებ ზიანს მიაყენებს.მათ შორისაა ქარის,მზის,წყლის,გეოთერმული და ბიოენერგია.მათი გამოყენებით შესაძლებელია ელექტროენერგიისა და სითბოს მიღება.
- განახლებადი ენერგია ხშირად გამოიყენება საწვავის ალტერნატივადაც.მაგ:ბიოენერგიიდან მიიღება ბიოსაწვავი,რომელიც შეიძლება ტრანსპორტში გამოვიყენოთ ბენზინის ან დიზელის ნაცვლად.ასევე,შესაძლებელია ბიომასისა და მცენარეული ნედლეულის გამოყენება ზეთების,პლასტმასის,სასუქებისა და საღებავების წარმოებაშიც.
- ამგვარად,განახლებადი ენერგო რესურსების გამოყენება ხელს უწყობს გარემოს დაცვას და ენერგიის მდგრად გამოყენებას.

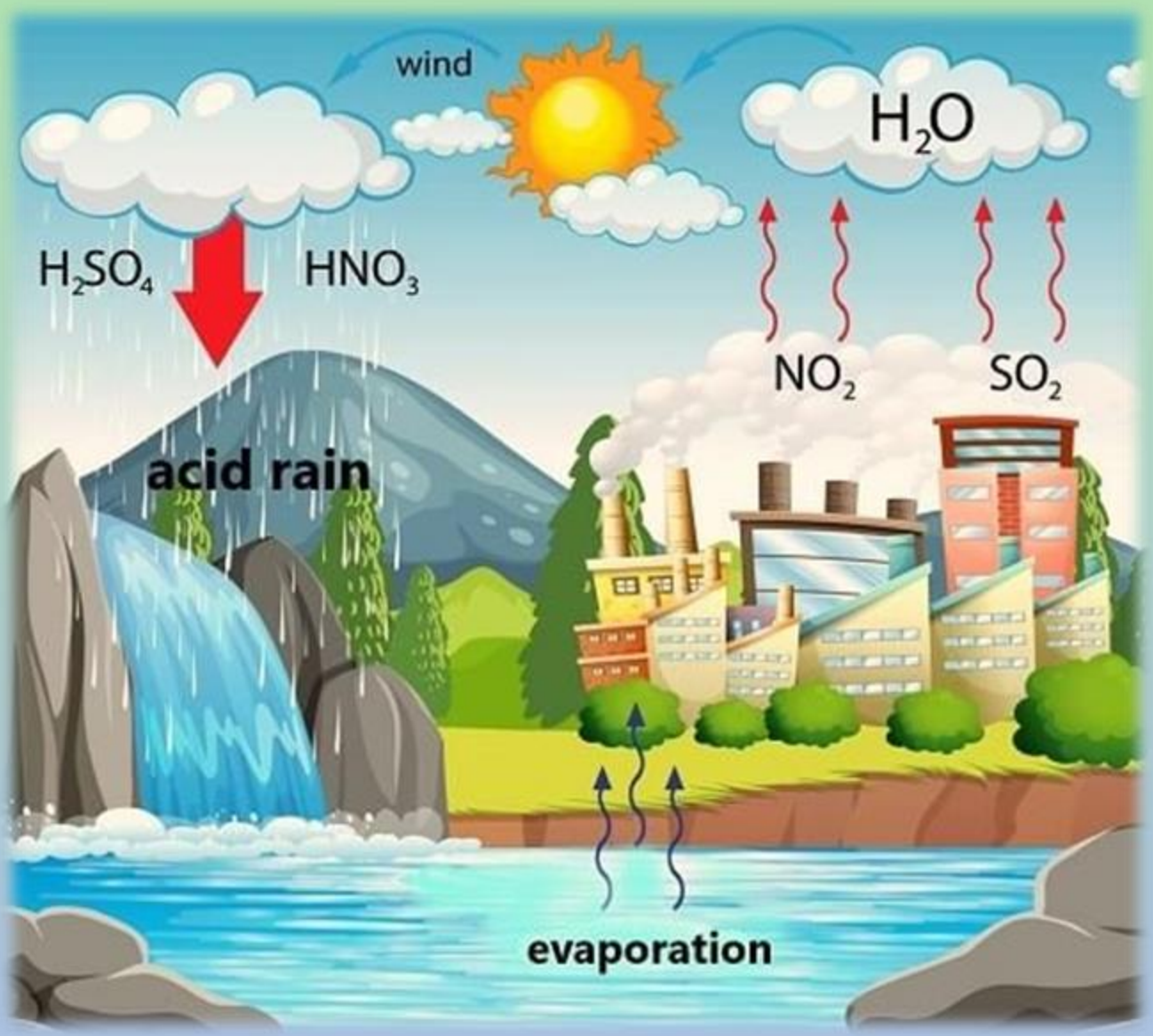


Alternatives

- An alternative to oil is renewable energy resources - energy sources that are constantly replenished and cause less damage to the environment. These include wind, solar, water, geothermal, and bioenergy. They can be used to produce electricity and heat.
- Renewable energy is often used as an alternative fuel. For example, biofuels are obtained from bioenergy, which can be used in transport instead of gasoline or diesel. It is also possible to use biomass and plant raw materials in the production of oils, plastics, fertilizers and paints.
- So, the use of renewable energy resources contributes to environmental protection and sustainable energy use.

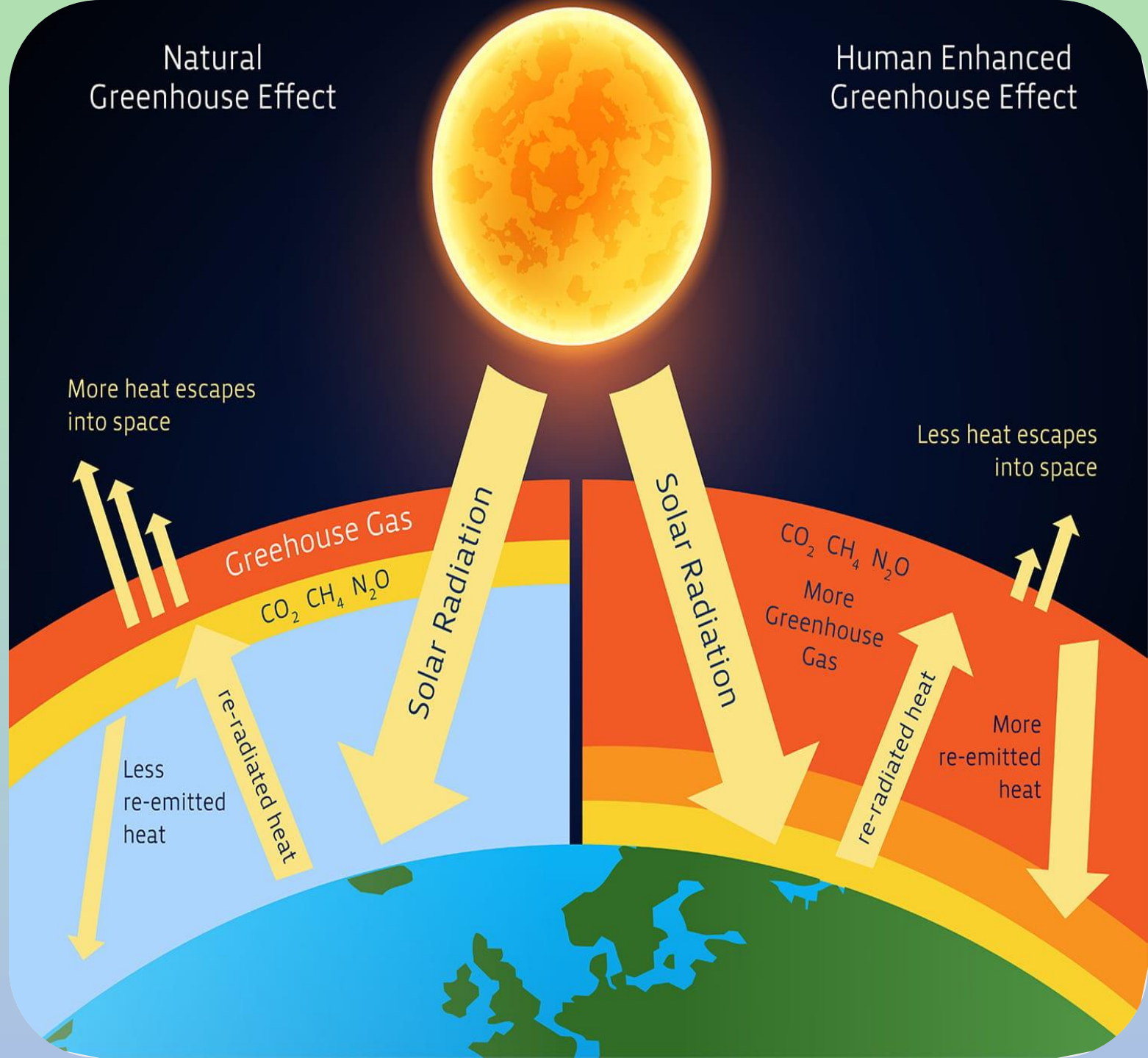
სათბურის ეფექტი და მჟავა წვიმები

- ნავთობის და სხვა არაგანახლებადი რესურსების სრული წვის დროს გამოიყოფა ნახშირორჟანგი (CO2) და მისი დაგროვება ქმნის ე.წ. „ბუმბულისებრ საფარს“,რომელსაც სათბურის ეფექტი ეწოდება.სათბურის ეფექტი იწვევს გლობალურ დათბობას,კლიმატის ცვლილებას,მყინვარების დნობას...
- ჰაერში ასევე გამოიყოფა გოგირდისა და აზოტის ოქსიდები,რომლებიც წარმოქმნის მჟავა წვიმას,რაც აზიანებს მცენარეებს,ნიადაგს,წყლის ეკოსისტემებს,შენობებსა და კულტურულ ძეგლებს.აგრეთვე,იწვევს უამრავ დაავადებას და საფრთხეს უქმნის ადამიანთა ჯანმრთელობას.



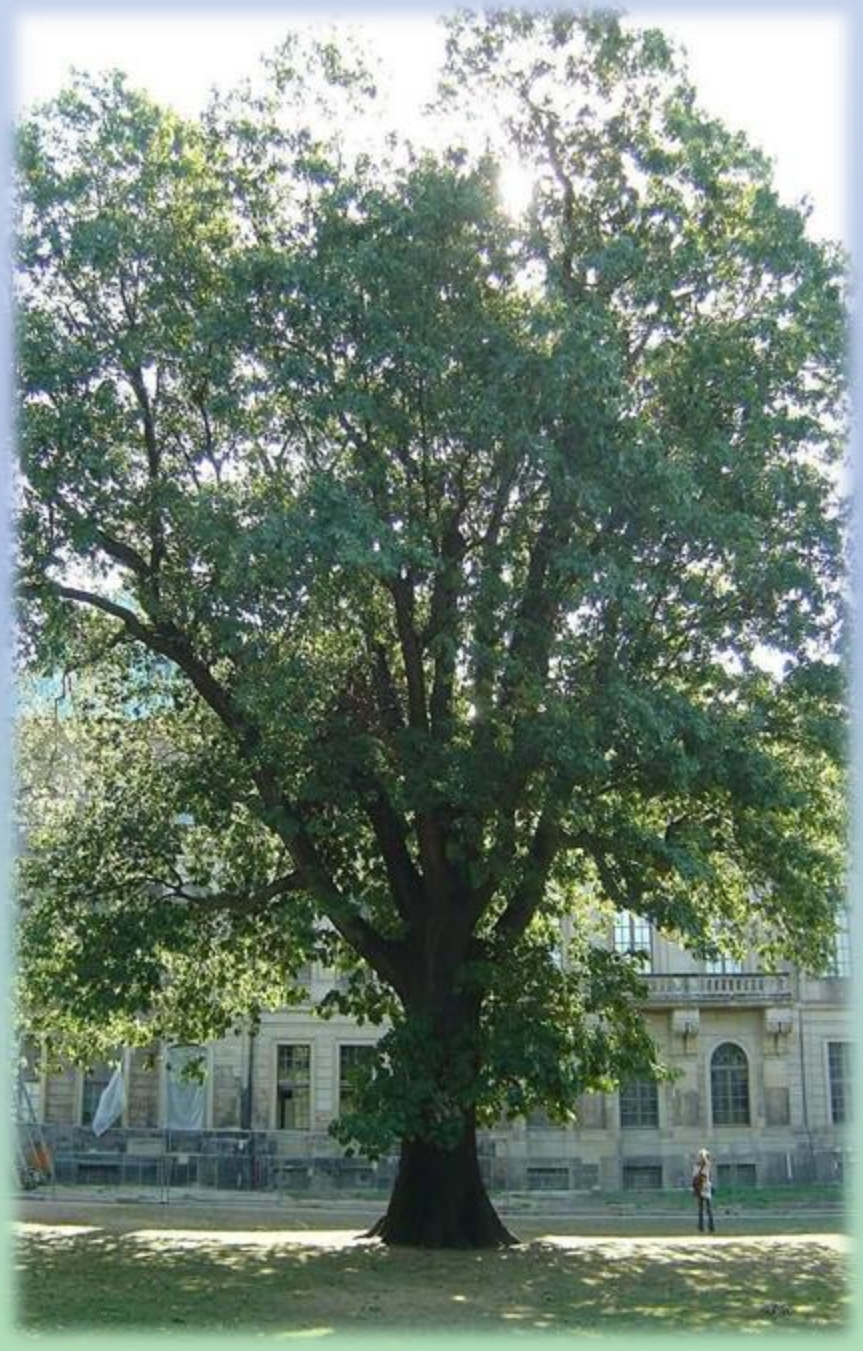
Greenhouse effect and acid rain

- During the complete combustion of oil and other non-renewable resources, carbon dioxide (CO2) is released, and its accumulation creates a so-called "plume", which is called the greenhouse effect. The greenhouse effect causes global warming, climate change, melting of glaciers...
- Sulfur and nitrogen oxides are also released into the air, which produce acid rain, which damages plants, soil, aquatic ecosystems, buildings, and cultural monuments. It also causes numerous diseases and poses a threat to human health.



„მწვანე ფილტრები“

- მჟავა წვიმები აზიანებს გარემოს,თუმცა ჩვენდა საბედნიეროდ,მეცნიერებმა შეისწავლეს მცენარეები(ე.წ.“მწვანე ფილტრები“).მათ აზოტის ოქსიდების შეთვისებისა და სწრაფი გარდაქმნის უნარი აღმოაჩნდათ.ეს მცენარეები საქართველოში არსებული ენდემური სახეობებია:ელდარის ფიჭვი,ქართული მუხა...
- ასევე,ნახშირბადის მონოოქსიდის ათვისება შეუძლია ნეკერჩხალს,თხმელას,ნაძვს,ვერხვს...ისინი გზისპირებშია დარგული და გამონაბოლქვებით გამოწვეული ზიანისაგან გვიცავს.



"Green filters"

- Acid rain damages the environment, but fortunately for us, scientists have studied plants (the so-called "green filters"). They have been found to have the ability to absorb and rapidly transform nitrogen oxides. These plants are endemic species in Georgia: Eldar pine, Georgian oak...
- Also, maple, elm, spruce, and birch can absorb carbon monoxide... They are planted along roadsides and protect us from the damage caused by emissions.

მადლობა ყურადღებისთვის!

Thank you for your attention!

#SaveSeaCreatures